

FICHA DE DESAFIO 16

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como aumentar a autonomia de pessoas com deficiência visual durante o uso do transporte público, especialmente nos momentos de localizar o ponto ou estação correta, identificar a chegada do veículo, confirmar a linha e reconhecer o local adequado para desembarque?

1. Contexto real

O transporte público envolve uma sequência de decisões que frequentemente dependem de informação visual: localizar placas e plataformas, identificar números ou destinos dos veículos, acompanhar o trajeto e reconhecer o ponto de desembarque. Para pessoas com deficiência visual, essas etapas podem exigir apoio de terceiros ou conhecimento prévio do percurso, reduzindo autonomia mesmo quando o veículo e a infraestrutura possuem recursos de acessibilidade.

2. O problema

Informações de transporte podem existir em aplicativos, painéis e bases abertas, mas nem sempre são apresentadas no momento, formato e nível de precisão necessários para uma pessoa com deficiência visual. Dados sobre posição de veículos também podem ter atraso ou imprecisão. Uma solução útil precisa considerar acessibilidade da interface, ambiente ruidoso, conectividade, bateria, segurança, diferentes níveis de visão e situações em que os dados não estão disponíveis.

3. Público potencial

Pessoas cegas ou com baixa visão que utilizam ônibus, trens, metrô ou outros modos de transporte coletivo; familiares e acompanhantes; operadores de transporte; prefeituras; autoridades de mobilidade; empresas de tecnologia assistiva e organizações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

4. Evidência de que o problema é real

Em julho de 2026, o Asian Development Bank lançou o Inclusive Public Transportation Challenge, cujo problema é explicitamente desenvolver soluções tecnológicas para ajudar pessoas com deficiência visual a navegar no transporte público. Em paralelo, o Open Data Challenge for Public Transportation 2026 estimula aplicações e serviços baseados em dados abertos de transporte. Portanto, trata-se de um desafio atual de inovação, acessibilidade e mobilidade.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos disponibilizar a informação certa, no momento certo e em formato acessível para que uma pessoa com deficiência visual realize etapas críticas de uma viagem em transporte público com maior autonomia?

6. Escopo para a equipe

A equipe não deverá tentar resolver toda a jornada de transporte. Deve investigar usuários e selecionar uma ou duas etapas críticas, como identificação do ônibus que está chegando ou aviso de aproximação do ponto de desembarque. O MVP pode trabalhar com um trajeto, linha, campus ou conjunto reduzido de pontos e utilizar dados simulados ou abertos quando dados locais em tempo real não estiverem disponíveis.

7. Restrições do desafio

O projeto deverá ser desenvolvido com participação ou validação de pessoas com deficiência visual sempre que possível, evitando presumir necessidades apenas a partir da perspectiva dos desenvolvedores. A solução não pode prometer precisão absoluta de localização ou substituir recursos oficiais de segurança e acessibilidade. O grupo deverá considerar falhas de GPS, conectividade, atualização de dados e acessibilidade digital desde o início.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar evidências sobre uma dificuldade específica da jornada; público e cenário claramente delimitados; compreensão das tecnologias assistivas e alternativas já utilizadas; requisitos de acessibilidade; proposta de valor; modelo de negócio ou sustentabilidade; e MVP capaz de testar com usuários ou representantes do público se a abordagem aumenta a autonomia ou reduz a necessidade de assistência em uma etapa concreta.

Fontes de referência: Asian Development Bank (ADB), Inclusive Public Transportation Challenge — “Technology Solutions to Help Visually Impaired Navigate Public Transport in India”, lançado em 15 jul. 2026; Association for Open Data of Public Transportation, Open Data Challenge for Public Transportation 2026. Consulta em 13 ago. 2026.